

Avaliação da Lista 8 – Yuri de Andrade Seixas

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

Critério central da Lista 8

Expectativa do exercício: a lista exige aplicar a primeira variação da ação na forma de Weiss–Schwinger, escrevendo explicitamente os termos lineares nas variações

$$\delta r, \quad \delta \theta, \quad \delta \varphi, \quad \delta t.$$

Os coeficientes dessas variações no termo de volume devem fornecer as equações de movimento, enquanto os coeficientes no termo de fronteira devem identificar os geradores e, no caso de simetrias, as quantidades conservadas.

Forma esperada: para

$$L = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) - V(r),$$

a primeira variação pode ser organizada como

$$\begin{aligned} \delta S = \int dt \left[E_r(\delta r - \dot{r} \delta t) + E_\theta(\delta \theta - \dot{\theta} \delta t) + E_\varphi(\delta \varphi - \dot{\varphi} \delta t) \right] \\ + \left[m \dot{r} \delta r + m r^2 \dot{\theta} \delta \theta + m r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} \delta \varphi - H \delta t \right]_{t_0}^{t_1}, \end{aligned}$$

com

$$H = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) + V(r).$$

A resolução de Yuri segue de perto essa lógica: primeiro deduz a forma geral da primeira variação e depois particulariza as transformações dos itens (a) e (b). A principal ressalva é que a forma totalmente expandida em r , θ e φ não é exibida de maneira tão explícita quanto poderia, especialmente no item (b).

1(a) Variação para $\delta t = a$ e $\delta x^i = 0$

Uso de notação apropriada: a notação é adequada e bem alinhada com a aula 12. O aluno trabalha com a variação total, introduz corretamente a diferença entre a variação temporal e a variação das coordenadas, e usa a combinação

$$\delta x^i - \dot{x}^i \delta t.$$

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é detalhada. O aluno começa da variação da medida temporal, obtém $d\bar{t}/dt = 1 + d(\delta t)/dt$, e depois calcula a variação da velocidade generalizada. Esse desenvolvimento mostra compreensão do ponto central do princípio de Weiss–Schwinger: quando $\delta t \neq 0$, a variação da velocidade não é simplesmente a derivada da variação da coordenada.

Cálculos corretos passo a passo: para a transformação temporal, o aluno obtém corretamente que, se $\delta x^i = 0$ e $\delta t = a$, então

$$\bar{\delta} x^i = \delta x^i - \dot{x}^i \delta t = -a \dot{x}^i$$

e

$$\delta \dot{x}^i = -\dot{x}^i \dot{a}$$

em primeira ordem. A partir disso, chega à forma

$$\delta_a S = - \int H \dot{a} dt = - [H a]_{t_0}^{t_f} + \int a \dot{H} dt,$$

com

$$H = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \dot{x}^i - L.$$

Essa é a forma correta da primeira variação para uma translação temporal local, assumindo que L não depende explicitamente de t .

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há apenas pequenos problemas de apresentação. A resposta poderia explicitar mais diretamente a forma com termo de volume e termo de fronteira,

$$\delta_a S = - \int dt a E_i \dot{x}^i - [a H]_{t_0}^{t_f},$$

antes de integrá-la por partes. Ainda assim, o conteúdo essencial está correto.

1(b) Variação para $\delta t = 0$ e $\delta x^i = \epsilon^i$

Uso de notação apropriada: a notação indexada é apropriada, pois o problema envolve as três coordenadas generalizadas $x^i = (r, \theta, \varphi)$. O aluno usa corretamente que, quando $\delta t = 0$, a variação da velocidade é

$$\delta \dot{x}^i = \frac{d\epsilon^i}{dt}.$$

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara e segue o procedimento padrão de integração por partes. O aluno reescreve a primeira variação em termos de um termo de volume e de um termo de fronteira.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado obtido é essencialmente correto:

$$\delta_\epsilon S = \int dt \left(\frac{\partial L}{\partial x^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \right) \epsilon^i + \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \epsilon^i \right]_{t_0}^{t_f}.$$

Essa é exatamente a forma de Weiss esperada para $\delta t = 0$. Na notação do problema, poderia ser escrito de modo mais explícito como

$$\begin{aligned} \delta_\epsilon S = \int dt \left(E_r \epsilon^r + E_\theta \epsilon^\theta + E_\varphi \epsilon^\varphi \right) \\ + \left[m \dot{r} \epsilon^r + m r^2 \dot{\theta} \epsilon^\theta + m r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} \epsilon^\varphi \right]_{t_0}^{t_f}. \end{aligned}$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante. A principal melhoria seria expandir explicitamente os três termos de fronteira e os três coeficientes de volume, pois essa explicitação era o objetivo central do enunciado.

1(c) Equações de movimento

Uso de notação apropriada: o aluno usa adequadamente a ideia de que, pelo princípio de Weiss, a primeira variação da ação em trajetórias físicas depende apenas da fronteira. Portanto, o termo de volume deve se anular.

Clareza de exposição e argumentação: a justificativa está bem alinhada com a aula 12. Diferentemente de uma aplicação puramente mecânica das equações de Euler–Lagrange, o aluno explicita que as equações de movimento vêm dos termos de volume da primeira variação calculada no item (b).

Cálculos corretos passo a passo: as equações de movimento estão corretas, embora

escritas com uma notação radial ρ em vez de r . Na notação do enunciado, elas são

$$m\ddot{r} - mr(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) + V'(r) = 0,$$

$$\frac{d}{dt}(mr^2\dot{\theta}) - mr^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 = 0,$$

$$\frac{d}{dt}(mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}) = 0.$$

O aluno apresenta essas estruturas corretamente: a equação radial contém os termos centrífugos e o gradiente do potencial, a equação de θ contém o acoplamento com $\dot{\varphi}^2$, e a equação de φ é reconhecida como conservação do momento conjugado azimutal.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual relevante. Seria apenas desejável padronizar a coordenada radial com o enunciado, usando r em vez de ρ , e escrever a equação radial em uma forma final mais limpa.

1(d) Quantidades conservadas

Uso de notação apropriada: a notação é adequada. O aluno usa os termos de fronteira obtidos nos itens anteriores para discutir as quantidades conservadas associadas a simetrias.

Clareza de exposição e argumentação: a argumentação é boa. Para a translação temporal, o aluno parte da expressão obtida no item (a), considera a constante e conclui que a hamiltoniana deve ser conservada se a transformação é uma simetria. Para a transformação coordenada, usa corretamente o termo de fronteira $[p_i \epsilon^i]_{t_0}^{t_f}$.

Cálculos corretos passo a passo: a quantidade conservada associada à translação temporal é corretamente identificada como

$$H = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) + V(r).$$

Para as transformações $\delta x^i = \epsilon^i$, o aluno não afirma que todos os momentos conjugados são conservados indiscriminadamente. Ele observa que a lagrangiana é independente da coordenada azimutal φ e escolhe a transformação nessa direção. Assim, obtém corretamente

$$p_\varphi = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} = \text{constante}.$$

Essa é a conclusão esperada para a simetria efetiva presente no sistema.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante. A apresentação poderia apenas explicitar, em uma frase separada, que p_r e p_θ não são conservados em geral porque L depende explicitamente de r e de θ .

Comentário geral

A resolução de Yuri está bem alinhada com o objetivo central da Lista 8. O aluno desenvolve a primeira variação da ação no espírito da aula 12, leva em conta corretamente a variação da medida temporal, trata a variação da velocidade quando $\delta t \neq 0$ e obtém as formas de fronteira associadas à hamiltoniana e aos momentos conjugados. No item (c), as equações de movimento são justificadas a partir do desaparecimento do termo de volume da primeira variação, e não apenas pela aplicação formal das equações de Euler–Lagrange. No item (d), a energia e o momento conjugado azimutal são identificados corretamente como quantidades conservadas para as simetrias correspondentes. As principais limitações são de apresentação: a forma final de δS poderia ser expandida mais explicitamente em δr , $\delta \theta$, $\delta \varphi$ e δt , a coordenada radial deveria seguir a notação do enunciado, e alguns passos poderiam ser organizados de modo mais compacto. No conjunto, a solução demonstra boa compreensão do formalismo de Weiss–Schwinger e responde de maneira substantiva ao que a lista pretendia avaliar.